Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · TRASLACIÓN DE FIGURAS

Una circunferencia de centro $(1, -2)$ y radio 3 se traslada según el vector $(-3, 5)$. ¿Cuáles son el centro y el radio de su imagen?

A) Centro $(-2, 3)$ y radio 8

B) Centro $(4, -7)$ y radio 3

C) Centro $(1, -2)$ y radio 3

D) Centro $(-2, 3)$ y radio 3

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Centro**
   $(1 - 3, -2 + 5) = (-2, 3)$.

2. **Radio**
   Las traslaciones conservan longitudes: sigue siendo 3.

3. **Concluye**
   Centro $(-2, 3)$, radio 3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El radio no cambia en una traslación.

B) Resta el vector en vez de sumarlo.

C) No traslada el centro.

Idea clave. Traslada el centro; el radio se conserva.